

Correction TP – Groupe 3 : AdaGrad

Travail effectué par : Bibentyo et Kabugu

Définition :

AdaGrad (Adaptive Gradient Algorithm) est un algorithme d'optimisation utilisé dans le Machine Learning et le Deep Learning. Il adapte automatiquement le taux d'apprentissage pour chaque paramètre afin d'améliorer la convergence du modèle.

Fonction mathématique :

La mise à jour des paramètres se fait avec la formule suivante :

$$\theta_{t+1} = \theta_t - (\eta / \sqrt{G_t + \epsilon}) \times \nabla J(\theta_t)$$

Détails des symboles :

- θ : paramètres du modèle
- η : learning rate (taux d'apprentissage)
- G_t : somme des gradients passés
- ϵ : constante évitant la division par zéro
- $\nabla J(\theta)$: gradient de la fonction de coût
- $J(\theta)$: erreur du modèle

Étapes de l'algorithme :

1. Initialiser les paramètres.
2. Calculer le gradient.
3. Accumuler les gradients passés.
4. Adapter le learning rate.
5. Mettre à jour les paramètres.
6. Répéter jusqu'à minimisation de l'erreur.

Avantages :

- Adaptive learning rate.
- Bonne stabilité d'apprentissage.
- Efficace pour les données rares.

Limites :

- Peut devenir trop lent après plusieurs itérations.
- Le learning rate diminue progressivement.

Exemple :

Pour une régression linéaire $y = ax + b$, AdaGrad ajuste automatiquement les paramètres a et b afin de réduire l'erreur entre les prédictions et les valeurs réelles.

Graphique :

Le graphique ci-dessous montre la diminution de l'erreur au fil des itérations.

